

LAPORAN PEKANAN INDIVIDU

Capstone Project Desain Proyek 2

A. Identitas Mahasiswa

Item	Keterangan
Nama	Muhammad Arya Wiandra Utomo
NPM	2306218295
Program Studi	Teknik Komputer
Kelompok	21
Judul Proyek	SAFE-EXIT: Adaptive Fire-Evacuation Path Lighting System
Pekan ke-	5
Periode Tanggal	21 – 26 September 2026
Dosen Pembimbing	Dr. Eng. Mia Rizkinia, S.T., M.T.

B. Target Mingguan

Target yang direncanakan pada awal pekan berdasarkan WBS dan pembagian tugas kelompok.

No	Target Pekerjaan	Luaran yang Diharapkan	Status
1	Menyusun kode integrasi ke maket penuh dari kode sample (kodeUpdated.cpp)	kodeIntegrasi.cpp: Dijkstra, pembacaan 20 sensor via multiplexer, 20 LED	☒ Selesai
2	Melanjutkan pembangunan maket Gedung K bersama tim	Dinding ruang mulai berdiri di atas denah	☒ Selesai
3	Melanjutkan hardware dan scaling dari rangkaian sample setelah konektor kabel LED dibeli	Hardware maket (mux, sensor, 20 LED) terpasang	☒ Belum
4	Pengukuran konsumsi daya rangkaian (lanjutan Pekan 4)	Data arus pada kondisi idle dan LED menyala	☒ Belum

C. Logbook Aktivitas Harian

Hari/Tanggal	Uraian Aktivitas	Waktu (Jam)	Bukti/Dokumen
Senin, 21 September 2026	Rapat tim awal pekan, breakdown tugas Pekan 5 (maket, kode integrasi, hardware)	2	Catatan rapat
Selasa, 22 September 2026	Meninjau kodeUpdated.cpp dan merancang struktur kode integrasi: graf 15 simpul, 20 edge berbobot, pemetaan ruangan ke junction	3	Draft kodeIntegrasi.cpp

Hari/Tanggal	Uraian Aktivitas	Waktu (Jam)	Bukti/Dokumen
Rabu, 23 September 2026	Menulis pembacaan 20 sensor via 2 multiplexer CD74HC4067 dan pewarnaan 20 LED WS2812B	3	Source code kodeIntegrasi.cpp
Kamis, 24 September 2026	Menyusun Dijkstra dengan edge terblokir dan log Serial; menyiapkan kebutuhan konektor kabel LED	3	Source code kodeIntegrasi.cpp
Jumat, 25 September 2026	Membangun maket Gedung K bersama tim: pemotongan papan foam dan penegakan dinding ruang	4	Foto maket (Gambar 1 dan 2)
Sabtu, 26 September 2026	Melanjutkan maket, dokumentasi, dan menyusun laporan Pekan 5	4	Laporan Pekan 5

Total Jam Kerja Minggu Ini : 19 Jam

D. Realisasi Pekerjaan

1. Aktivitas yang Berhasil Diselesaikan

- Menyusun kodeIntegrasi.cpp: graf 15 simpul (12 junction + 3 exit) dan 20 edge berbobot, Dijkstra dengan edge terblokir dikeluarkan dari graf, dan pemetaan 8 ruangan ke junction awal.
- Menulis pembacaan 20 sensor (sensor aktif LOW) via 2 multiplexer CD74HC4067 serta pewarnaan 20 LED WS2812B: merah = jalur terblokir, hijau = rute tercepat, mati = jalur lain; hasil rute dicatat ke Serial Monitor.
- Ikut membangun maket Gedung K bersama tim (dinding ruang mulai berdiri di atas denah) dan menyusun laporan Pekan 5. Hardware maket belum dikerjakan karena menunggu konektor kabel LED.

2. Luaran yang Dihasilkan

- Source code kodeIntegrasi.cpp (Dijkstra, pembacaan 20 sensor via multiplexer, 20 LED); belum diuji pada hardware
- Maket Gedung K: dinding ruang mulai ditegakkan di atas denah (kontribusi tim)
- Draft Laporan Kemajuan Pekan Kelompok dan Laporan Pekan Individu Pekan 5

E. Capaian Teknis Mingguan

Komponen/Subsistem yang Dikerjakan (pilih sesuai tugas)

Subsistem	Target	Realisasi	Persentase
Hardware	Scaling rangkaian sample ke maket penuh (multiplexer, sensor, 20 LED)	Belum dikerjakan; menunggu konektor kabel LED. Rangkaian sample Pekan 4 tetap berfungsi	40%

Subsistem	Target	Realisasi	Persentase
Software	Menyusun kode integrasi ke maket penuh	kodeIntegrasi.cpp tersusun (Dijkstra, 20 sensor, 20 LED); belum diuji pada hardware	65%
Mekanik	Melanjutkan pembangunan maket Gedung K	Dinding ruang mulai ditegakkan di atas denah bersama tim; finishing dan penempatan LED/sensor berlanjut	50%
Pengujian	Uji integrasi pada maket penuh	Belum dilakukan pekan ini; hasil uji Pekan 4 tetap menjadi acuan	50%
Dokumentasi	Laporan Pekan 5	Laporan kelompok dan individu selesai	100%

Ringkasan Kemajuan

Pekan ini tim berfokus pada persiapan integrasi ke maket penuh: saya menyusun kodeIntegrasi.cpp dari kode sample (Dijkstra pada graf 15 simpul dan 20 edge, pembacaan 20 sensor lewat 2 multiplexer, dan 20 LED yang menampilkan jalur terblokir dan rute tercepat), sementara tim melanjutkan pembangunan maket Gedung K. Hardware maket tertahan menunggu komponen konektor kabel LED, sehingga kode belum diuji pada hardware. Hasil ini menjadi dasar Pekan 6: pembelian konektor, scaling hardware dari sample ke maket, dan uji kode pada hardware maket.

F. Permasalahan dan Kendala

No	Kendala	Dampak	Tingkat Risiko
1	Komponen konektor kabel LED belum tersedia	Pemasangan LED strip dan sensor pada maket serta scaling hardware dari sample tertunda	Sedang
2	kodeIntegrasi.cpp belum dapat divalidasi tanpa hardware maket	Bug baru berisiko baru terlihat saat integrasi sehingga waktu troubleshooting mepet menuju Pekan 7-8	Sedang
3	Kode memakai INPUT_PULLUP pada GPIO 34/35 (input only, tanpa pull-up internal) dan membaca sensor digital aktif LOW	Pembacaan sensor bisa mengambang sehingga jalur terdeteksi terblokir palsu (LED merah salah)	Sedang

Analisis Penyebab

Komponen konektor kabel LED belum dibeli sehingga pekerjaan yang bergantung padanya (hardware maket dan pengujian) tidak dapat berjalan, dan tim mengalihkan pekan ini ke maket dan penyusunan kode. Masalah pull-up GPIO 34/35 muncul karena kode disusun lebih dulu dari wiring: karakteristik pin ESP32 baru ditinjau saat kode selesai, dan pembacaan sensor berubah dari ADC dengan ambang (sample) menjadi digital aktif LOW.

G. Tindakan Korektif dan Solusi

Kendala	Solusi/Tindak Lanjut	PIC	Target Penyelesaian
Konektor kabel LED belum tersedia	Beli konektor kabel LED, lalu lanjutkan scaling hardware dari rangkaian sample ke maket	Rasyad, Satria, Arya	3 Oktober 2026
Kode integrasi belum divalidasi	Uji kodeIntegrasi.cpp bertahap pada hardware maket (multiplexer, 20 sensor, 20 LED) dan sinkronkan peta pin	Arya, Fido	3 Oktober 2026
Pull-up GPIO 34/35 dan logika sensor aktif LOW	Pasang resistor pull-up eksternal (mis. 10 k Ω) pada jalur sinyal mux; catat kondisi aman dan bahaya tiap sensor	Arya, Rasyad	3 Oktober 2026

H. Dokumentasi Kemajuan

- Foto pembangunan maket Gedung K: dinding ruang mulai ditegakkan (DOKUM_Maket-P5-1.jpg)
- Foto sesi kerja tim membangun maket (DOKUM_Maket-P5-2.jpg)
- Source code kodeIntegrasi.cpp



I. Kontribusi Terhadap Tim

Koordinasi yang Dilakukan

- Rapat tim tanggal: 21 September 2026
- Diskusi teknis: struktur kode integrasi (graf 20 edge, multiplexer, LED per jalur), kebutuhan konektor kabel LED, dan pembagian pekerjaan maket bersama anggota tim
- Koordinasi dengan dosen: belum ada sesi bimbingan tercatat pekan ini; arahan Pekan 4 (Lantai 1 ke 2 gerbang) dijadwalkan ulang ke Pekan 6

Kontribusi Pribadi

Kontribusi seluruh anggota Kelompok 21 pada Pekan 5 berdasarkan pembagian kerja yang disusun ketua kelompok:

No	Nama	Pembagian Kerja	Uraian Kontribusi
1	Muhammad Arya Wiandra Utomo	Maket, Software	Maket: ikut membangun maket Gedung K (dinding ruang) Software: menyusun kodeIntegrasi.cpp (Dijkstra, 20 sensor via multiplexer, 20 LED) dari kodeUpdated.cpp; menyusun laporan pekanan
2	Fido Wahyu Choirulinsan	Maket, Software	Maket: ikut membangun maket (pemotongan papan foam dan penegakan dinding ruang) Software: membantu menyiapkan kode integrasi ke maket penuh
3	Rasendriya Arsanta (ketua)	Maket, Software	Maket: ikut membangun maket Gedung K Software: membantu menyiapkan kode integrasi Koordinasi: koordinasi tim dan penjadwalan ulang arahan dosen
4	Satria Pakarti Siswantra	Maket, Hardware	Maket: pemotongan papan foam dan penegakan dinding ruang Hardware: menyiapkan kebutuhan pemasangan LED strip dan sensor pada maket
5	Kemas Rasyad Subhan	Maket, Hardware	Maket: pemotongan papan foam dan penegakan dinding ruang Hardware: menyiapkan kebutuhan konektor kabel LED untuk scaling dari rangkaian sample

J. Evaluasi Diri

Yang Berjalan Baik

- Kode integrasi ke maket penuh tersusun lengkap (Dijkstra, 20 sensor via multiplexer, 20 LED)
- Pembangunan maket Gedung K maju bersama tim dan pembagian kerja tetap jelas
- Tinjauan kode menemukan masalah pull-up GPIO 34/35 sebelum wiring dilakukan

Yang Perlu Diperbaiki

- Hardware maket tertunda karena konektor kabel LED belum dibeli
- kodeIntegrasi.cpp belum diuji pada hardware; konsumsi daya dan logika relay belum dikerjakan
- Kebutuhan komponen kecil seperti konektor perlu didata dan dibeli lebih awal

Pelajaran yang Didapat Minggu Ini

- Komponen kecil (konektor) bisa menghambat seluruh jalur hardware sehingga perlu didata sejak awal
- Karakteristik pin ESP32 (mis. GPIO 34/35 tanpa pull-up) perlu dicek sebelum kode dan wiring difinalkan
- Kode yang belum diuji sebaiknya diuji bertahap per subsistem begitu hardware siap

K. Rencana Pekan Berikutnya

No	Rencana Kegiatan	Target Luaran	Estimasi Jam
1	Beli konektor kabel LED dan lanjutkan scaling hardware dari sample ke maket (multiplexer, sensor, 20 LED)	Hardware maket terpasang dan terhubung ke ESP32	6 Jam
2	Uji kodeIntegrasi.cpp pada hardware maket, pasang pull-up eksternal GPIO 34/35, sinkronkan peta pin	Rute Dijkstra tampil pada 20 LED dan jalur terblokir merah	5 Jam
3	Tambah dynamic penalty weighting dan implementasi relay (simulasi MCB trip)	Skenario darurat end-to-end berjalan	4 Jam
4	Ukur konsumsi daya dan catat nilai sensor aktual	Tabel data arus dan kondisi aman/bahaya sensor	2 Jam
5	Lanjutkan pembuatan maket Gedung K bersama tim	Maket siap dipasang sensor dan LED	4 Jam

L. Persetujuan

Mahasiswa

Nama: Muhammad Arya Wiandra Utomo

Tanda tangan:



Tanggal: 26 September 2026

Ketua Kelompok

Nama: Rasendriya Arsanta

Tanda tangan:



Tanggal: 26 September 2026

Catatan Pembimbing

.....

.....

.....
